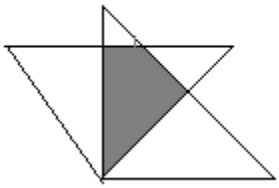
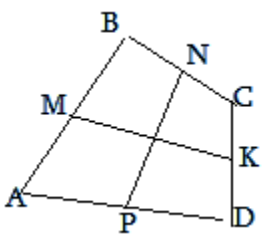
IX კლასი I ვარიანტი 9.11. 2017

1. მართკუთხედის სიგრძე 2-ჯერ გავზარდეთ, სიგანე 3-ჯერ. რამდენი პროცენტით გაიზარდა ფართობი?
   ა) 100%; ბ)200%; გ)300%; დ)400%; ე)500%; ვ)600%.
2. რამდენი მთელ კოორდინატებიანი წერტილი არსებობს $f(x)=\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{2}x+\frac{1}{2}$ ფუნქციის გრაფიკზე თუ $x\in[-17;34]$
   ა) 9; ბ) 12; გ) 16; დ) 17 ; ე) 18 ; ვ)15.
3. სამკუთხედის გვერდებია 3; 4 ხოლო ამ გვერდებზე დაშვებული სიმაღლეების ჯამი 2,1-ის ტოლია. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.
   1,4; ბ)1,4 4 ; გ)1,5 5; დ)1,8; ე)1,6; ვ)ასეთი სამკუთხედი არ არსებობს.
4. ამოხსენით უტოლობა: $f(|x|)<0$ $f(x)=\frac{x^2(x+1)}{(x-3)(x+2)}$
   ა)$(-1;-2)$; ბ) $(-2;-1;)\cup(-1;3)$; გ) $(-2;-1;)\cup(0;3)$; დ)$(-2;-1)\cup(3+\infty)$;
   ე) $(-3;3)$; ვ)$(-3;0)\cup(0;3)$.
5. a პარამეტრის რომელი მნიშვნელობებისათვის ექნება $6|x|+a=x^2$ განტოლებას ორი განსხვავებული ამონახსნი?
   ა)$(0;+\infty)\cup\{-9\}$; ბ) $(0;+\infty)$; გ) $[-9;0)\cup(0;3)$; დ)[-9; $+\infty$) ; ე) $a\in\emptyset$; ვ)$a\in R$; .
6. იპოვეთ ABC სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის რადიუსი, თუ AB=3, AC=5 და $<A=120^0$
   ა) $\frac{\sqrt{63}}{\sqrt{2}}$; ბ) $\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$; გ) $\sqrt{3}$; დ) $\frac{21}{4}$; ე) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; ვ)$\sqrt{6}$.
7. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{x^2-x}{x-1}>\frac{6}{x-1}$
   ა)$(-1;-2)$; ბ) $(-2;-1;)\cup(-1;3)$; გ) $(-2;-1;)\cup(0;3)$; დ)$(-2;1)\cup(3+\infty)$; ე) $(-3;3)$; ვ)$(-3;0)\cup(0;3)$.
8. 2 სმ სიგრძის კათეტის მქონე ტოლფერდა მართკუთხა სამკუთხედი მოაბრუნეს 45^0-იანი კუთხით მართი წვეროს მიმართ (იხ. ნახაზი). იპოვეთ გამუქებული ფიგურის ფართობი.
   
   ა) $2\sqrt{3}$-1; ბ) $2\sqrt{2}$-2; გ) 5-$2\sqrt{3}$; დ)$3-2\sqrt{2}$ ე) 8-$3\sqrt{3}$ ვ)$\sqrt{3}+1$
9. იპოვეთ ABC სამკუთხედის ფართობი, თუ AA_1 და BB_1 სიმაღლეებია, ამასთან $B_1C=6$, $BB_1=8$ და A_1B_1C სამკუთხედის ფართობი 9-ის ტოლია.
   ა) 25; ბ)30; გ) 45; დ) 60 ; ე) 90; ვ)100 .
10. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი თუ მისი მცირე ფუძე 2სმ-ია, მცირე ფერდი 4სმ, ხოლო დიდ ფუძესთან მდებარე კუთხეები 60^0 და 30^0 -ია.
    ა) 24; ბ) $10\sqrt{3}$; გ)$15\sqrt{3}$; დ) $9\sqrt{3}$; ე) $12\sqrt{3}$; ვ)$9+6\sqrt{3}$.
11. პარალელოგრამის დიაგონალი რომლის სიგრძე b-ს ტოლია, მართობულია პარალელოგრამის გვერდის, რომლის სიგრძე a-სტოლია. იპოვეთ პარალელოგრამის მეორე დიაგონალი.
    ა) $\sqrt{4a^2+b^2}$; ბ)$\sqrt{3a^2-b^2}$; გ) $\sqrt{2a^2+2b^2}$; დ) $\sqrt{5a^2-b^2}$; ე) $\sqrt{4a^2-b^2}$;
    ვ)$\sqrt{a^2+4b^2}$.
12. იპოვეთ x -ის ყველა მნიშვნელობა,რომლისთვისაც $3x+1$ და $11-x^2$ რიცხვებს შორის უდიდესი 2-ს არ აღემატება.
    ა)$[-7;3]$; ბ) $[-1;3]$; გ) $[-5;-3]$; დ)(-∞; $-3]$; ე) (-∞; $-5]$; ვ) (-∞; 2]

13. თუ M,N,K და P შესაბამისად ABCD ამოზნექილი ოთხკუთხედის შუაწერტილებია, ABCD ოთხკუთხედის დიაგონალები ტოლია და მისი ფართობია S, მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან აუცილებლად ჭეშმარიტია:
    

ა) $S< MK \cdot NP$; ბ) $S > MK \cdot NP$; გ) $S = MK \cdot NP$; დ) $S = \sqrt{MK^2 + NP^2}$

ე) $S = MN \cdot NK + KP \cdot PM$; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

14. იპოვეთ $f(x)=2(x-3)^2-12(x-3)+7$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) -9; ბ) 7; გ) 9; დ)-7; ე)-11; ვ)0.

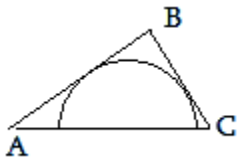
15. $y = \sqrt{-x^2 - 4 - 4x} + 2$ ფუნქციის გრაფიკი არის:

ა)წერტილი; ბ)მონაკვეთი; გ)სხივი; დ)წრფე; ე)პარაბოლა; ვ)პარაბოლას ნაწილი.

16. იპოვეთ იმ მთელ რიცხვთა ჯამი, რომლისთვისაც $f(x) = \sqrt{2x^2 - x - 4}$ ფუნქცია არ არის განსაზღვრული.

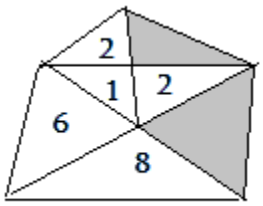
ა)-2; ბ)1; გ-1): დ)2; ე)3; ვ)0

17. ABC მართკუთხა სამკუთხედში ჩახაზულია ნახევარწრეწირი, რომლის ცენტრი AC ჰიპოტენუზაზე მდებარეობს. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსი, თუ $AB=m$ და $BC=n$.



ა) $\frac{1}{2}\sqrt{m^2 + n^2}$; ბ) $\sqrt{mn}$; გ) $\frac{m+n}{2}$; დ) $\frac{mn}{m+n}$; ე) $\frac{m+n}{m-n}$; ვ)$m^2 - n^2$.

18. იპოვეთ გამუქებული სამკუთხედების ფართობთა ჯამი, თუ სამკუთხედში ჩაწერილი რიცხვები ამავე სამკუთხედის ფართობის გამომსახველი რიცხვებია.



ა) 8; ბ)9; გ) 10; დ) 10,5; ე) 12; ვ)9,5.

19. ამოხსენით $\begin{cases} f(x+1) \le 0 \\ f(x+2) \ge 0 \end{cases}$ სადაც $f(x) = \frac{(x-2)^2}{x-1}$

ა)$\left(-\frac{3}{4}; 1\right)$; ბ) $(1; 3)$; გ) $\left(-\infty; -\frac{3}{4}\right) \cup (1; +\infty)$; დ)$(-2; 1)$; ე) $(-1; 0)$;

ვ)$(-\infty; -1) \cup (1; 2)$.

20. იპოვეთ a თუ $y = ax^2 + 2x+a$ ფუნქცია OX ღერძს კვეთს წერტილში, რომლის აბსცისა $-\sqrt{3}$-ის ტოლია.

ა) $-\frac{2}{3}$; ბ) $-\frac{\sqrt{3}}{4}$; გ) $-\frac{2}{3}$; დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; ე)$\frac{1}{3}$; ვ)$-\frac{\sqrt{3}}{4}$

21. თუ $x=1$ წრფე წარმოადგენს $F(x)= -mx^2+(3-m)x+m-1$ ფუნქციის გრაფიკის სიმეტრიის ღერძს მაშინ $m =$

ა) 0; ბ)1; გ) 1,5; დ) 2; ე)-2; ვ) -1,5;

22. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $\frac{x+2}{x^2+a^2} < 1$ უტოლობას ექნება ამონახსნი.

ა) $a < 1{,}5$; ბ) $a > 1{,}5$; გ) $a > 0$; დ) $a \in R$; ე) $a \in \varnothing$; ვ)$-1{,}5 < a < 1{,}5$.

23. ამოხსენით უტოლობა: $x^4 - x^3 - 12x^2 < 0$.

ა)$\left(-\frac{3}{4}; 1\right)$; ბ) $(-3; 4)$; გ) $(-\infty; -3) \cup (4; +\infty)$; დ)$(-3; 0)$; ე) $(0; 2)$; ვ)$(-3; 0) \cup (0; 4)$.

24. დაწერეთ ის კვადრატული განტოლება რომლის a და b ფესვები აკმაყოფილებენ პირობას $a+b=2$ და $a^2+b^2=10$.

ა) $y = x^2 - x - 2$; ბ) $y = x^2 - 2x + 3$; გ) $y = x^2 - 2x - 3$; დ) $y = x^2 - 2x - 2$;

ე) $y = x^2 + 2x - 3$; ვ)) $y = x^2 + 2x + 3$;

25. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია $\left(\sqrt{7}x + \sqrt{3}\right)^2 + \left|\sqrt{7}x + \sqrt{3}\right| + 3\sqrt{5} - 7 = 0$ განტოლებას?

ა) არცერთი; ბ)ერთი; გ)ორი; დ)სამი; ე)ოთხი; ვ)ხუთი.